Hugo Marquerie 05/01/2026

Cor isomorfismo variedades algebraicas afines iff isomorfismo ralgebras

Corolario 1. *Sean $X \subset \mathbb{A}^n_K$ e $Y \subset \mathbb{A}^m_K$ variedades algebraicas afines y sea $f\colon X \to Y$ un morfismo de variedades algebraicas afines. Entonces,*

$$f \text{ es un isomorfismo de v.a.a.} \iff f^* \text{ es un isomorfismo de } K\text{-álgebras.}$$

***Demostración*:** Veamos ambos sentidos de la equivalencia por separado.

$\boxed{\Rightarrow}$ Tenemos que f es biyectiva y $f^{-1}\colon Y \to X$ es un morfismo de v.a.a. Entonces, por los ejercicios `ejer-composicion-morfismos-variedades-algebraicas-afines/`1 y `ejer-morfismo-inducido-identidad-con-algebraico-afin/`1, se tiene que

$$\mathrm{Id}_X = f^{-1} \circ f \implies \mathrm{Id}_{K[X]} = (f^{-1} \circ f)^* = f^* \circ (f^{-1})^*.$$

De forma análoga, $\mathrm{Id}_Y = f \circ f^{-1} \implies \mathrm{Id}_{K[Y]} = (f \circ f^{-1})^* = (f^{-1})^* \circ f^*$. Por tanto, f^* es biyectiva con inversa $(f^{-1})^*$, luego f^* es un isomorfismo de K-álgebras.

$\boxed{\Leftarrow}$ Tenemos que f^* es biyectiva. Consideremos el morfismo $(f^*)^{-1}\colon K[X] \to K[Y]$. Por el `teo-morfismo-anillos-coordenadas-imp-morfismo-variedades-algebraicas-afines/`teorema existe un morfismo de v.a.a. $g\colon Y \to X$ tal que $g^* = (f^*)^{-1}$. Entonces,

$$f^* \circ g^* = f^* \circ (f^*)^{-1} = \mathrm{Id}_{K[X]} \quad \text{y} \quad g^* \circ f^* = (f^*)^{-1} \circ f^* = \mathrm{Id}_{K[Y]}\,.$$

Por el `ejer-composicion-morfismos-variedades-algebraicas-afines/`ejercicio 1, $(g \circ f)^* = f^* \circ g^* = \mathrm{Id}_{K[X]} \implies g \circ f = \mathrm{Id}_X$ y de forma similar, $f \circ g = \mathrm{Id}_Y$. Por tanto, f es biyectiva con inversa $g = f^{-1}$, que es un morfismo de v.a.a., luego f es un isomorfismo de v.a.a.

■

Referenciado en

- Teo morfismo inducido variedades algebraicas afines sobreyectivo imp isomorfismo